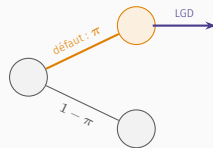


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 9 : Estimer les probabilités de défaut



Où en sommes-nous ?

Notations et modèles statistiques

Probabilités de défaut historiques et taux de risque

Les swaps de défaut de crédit (CDS)

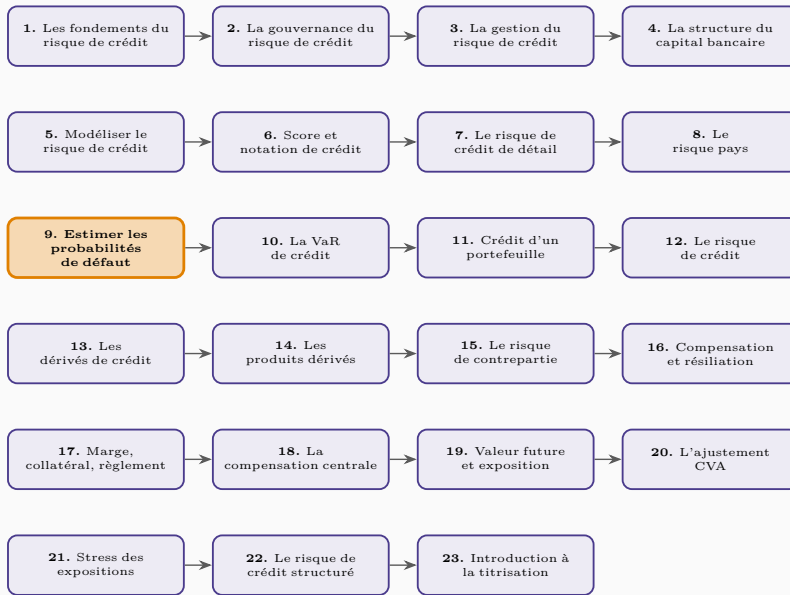
Estimer les probabilités de défaut à partir des écarts de crédit

Comparaison des estimations : probabilités réelles et probabilités neutres au risque

Le modèle de Merton

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Après avoir examiné le risque de détail et le risque pays, ce chapitre entre au cœur technique de la gestion du risque de crédit : comment estimer, concrètement, la probabilité qu'un emprunteur fasse défaut ? Trois grandes familles de méthodes sont mobilisées : les notations et les modèles statistiques comme le Z-score d'Altman, les mesures tirées des écarts de crédit du marché (CDS, spreads obligataires), et les modèles structurels comme celui de Merton, qui traite les fonds propres d'une entreprise comme une option sur la valeur de ses actifs. Ce chapitre introduit également une distinction fondamentale entre probabilités de défaut réelles et probabilités de défaut neutres au risque, qui structure tout le reste du cours.

Notations et modèles statistiques

Notations internes et Z-score d'Altman

Les notations de crédit internes

La plupart des banques disposent de procédures internes pour noter la solvabilité de leurs clients, en complément des notations d'agences qui ne couvrent que les entreprises ayant émis de la dette cotée. Ces approches internes s'appuient typiquement sur des ratios de rentabilité (rendement des actifs) et des ratios de bilan (ratio de liquidité générale, ratio d'endettement), en convertissant l'information financière fournie par l'entreprise en un état de flux de trésorerie — car c'est bien la trésorerie disponible, et non le profit comptable, qui permet de rembourser une dette.

Le Z-score d'Altman

Le **Z-score**, développé par Edward Altman à partir d'une analyse discriminante linéaire sur cinq ratios comptables, prédit le risque de défaut d'une entreprise manufacturière cotée. La formule originale s'écrit $Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,999X_5$, où X_1 est le fonds de roulement rapporté au total des actifs, X_2 les résultats non distribués rapportés au total des actifs, X_3 le résultat avant intérêts et impôts rapporté au total des actifs, X_4 la valeur de marché des fonds propres rapportée à la valeur comptable du passif total, et X_5 le chiffre d'affaires rapporté au total des actifs. Un score supérieur à 3,0 indique une entreprise peu susceptible de faire défaut; entre 2,7 et 3,0, une zone de vigilance; entre 1,8 et 2,4, un risque de défaut significatif; en dessous de 1,8, un risque très élevé.

Probabilités de défaut historiques et taux de risque

Probabilités cumulées, conditionnelles et taux de risque

Probabilité inconditionnelle et probabilité conditionnelle

À partir d'une matrice de migration de notation, on peut calculer la **probabilité inconditionnelle de défaut** durant une année donnée (la probabilité de défaut durant cette année telle qu'observée à l'instant initial) et la **probabilité conditionnelle de défaut** (la probabilité de défaut durant cette année, sachant qu'aucun défaut n'est survenu auparavant). Pour une obligation notée BBB, la probabilité de défaut a tendance à croître avec le temps durant les premières années — l'émetteur, initialement jugé solide, voit croître la possibilité d'une dégradation de sa santé financière. À l'inverse, pour une obligation notée CCC/C, la probabilité annuelle de défaut décroît avec le temps : si l'entreprise survit aux premières années critiques, sa situation s'est probablement améliorée.

Le taux de risque (hazard rate)

Le **taux de risque**, ou intensité de défaut, $\lambda(t)$ est défini de sorte que $\lambda(t)\Delta t$ soit la probabilité de défaut entre t et $t + \Delta t$, conditionnelle à l'absence de défaut antérieur. En notant $Q(t)$ la probabilité de défaut avant l'instant t , on obtient la relation $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$, où $\bar{\lambda}(t)$ est le taux de risque moyen entre 0 et t . Si le taux de risque est constant à 1,5 % par an, la probabilité de défaut avant la fin de la première année est $1 - e^{-0,015} \approx 1,49\%$, et cette probabilité s'accumule de façon prévisible au fil des années.

Le taux de recouvrement et sa dépendance au taux de défaut

Le **taux de recouvrement** d'une obligation se définit conventionnellement comme le prix auquel elle se négocie environ un mois après le défaut, exprimé en pourcentage de son montant nominal; il varie fortement selon le rang de séniorité de la créance (de 54,6 % pour les créances de premier rang garanties à 22,3 % pour les créances subordonnées junior). Un résultat empirique important est que le taux de recouvrement moyen est **négativement corrélé** au taux de défaut : dans une année où les défauts sont peu nombreux, la conjoncture est généralement bonne et les recouvrements sur les rares défauts sont élevés; dans une année où les défauts sont nombreux, la conjoncture est dégradée et les recouvrements sont faibles. Cette relation aggrave doublement le risque pour un prêteur lors des mauvaises années.

Les swaps de défaut de crédit (CDS)

Le principe du CDS

Un **credit default swap** (CDS) permet à un acheteur de protection de verser des paiements périodiques (le spread CDS) à un vendeur de protection, en échange d'un dédommagement si un événement de crédit (défaut de paiement, restructuration, faillite) affecte l'entité de référence. Le **spread CDS**, exprimé en points de base du principal notionnel, reflète directement le marché de la probabilité de défaut de l'entité concernée. Lorsqu'un événement de crédit survient, le règlement s'effectue généralement en espèces, sur la base d'un processus d'enchères déterminant la valeur de marché de l'obligation la moins chère livrable (option de livraison la moins chère).

Indices de crédit et écart CDS-obligation

Les grands indices de CDS — CDX NA IG (125 entreprises investment grade nord-américaines) et iTraxx Europe (125 entreprises investment grade européennes) — permettent de suivre l'évolution agrégée des spreads de crédit. L'**écart CDS-obligation** (CDS-bond basis) mesure la différence entre le spread CDS et le spread de rendement obligataire pour une même entité : en théorie proche de zéro, cet écart est en pratique affecté par plusieurs facteurs — prix de l'obligation éloigné du pair, risque de contrepartie sur le CDS, option de livraison la moins chère, traitement des intérêts courus — et a généralement été positif avant 2007, puis négatif après la crise financière mondiale.

Estimer les probabilités de défaut
à partir des écarts de crédit

Le calcul approché

Un écart de crédit à cinq ans (spread CDS, spread obligataire ou spread de swap d'actifs) de 240 points de base, combiné à un taux de recouvrement attendu de 40 %, implique un taux de risque moyen approximatif de $0,024/(1 - 0,4) = 4\%$ par an. La formule générale est $\bar{\lambda} = s(T)/(1 - R)$, où $s(T)$ est l'écart de crédit pour une maturité T et R le taux de recouvrement. Ce résultat, valable pour une obligation se négociant proche du pair, peut être étendu à un calcul plus exact lorsque le prix de l'obligation s'en écarte sensiblement.

Comparaison des estimations :
probabilités réelles et
probabilités neutres au risque

Un écart persistant et significatif

Deux mondes, deux probabilités

Les probabilités de défaut fondées sur les données historiques (matrices de migration des agences de notation) sont dites **réelles** (real-world) ou physiques. Celles déduites des écarts de crédit de marché sont dites **neutres au risque** (risk-neutral). Les secondes sont systématiquement supérieures aux premières, et l'écart s'accroît à mesure que la qualité de crédit se dégrade — pour des obligations notées CCC/C, le taux de risque implicite par les spreads de crédit peut être près de deux fois supérieur au taux de risque historique.

Pourquoi cet écart existe

Trois explications principales sont avancées. Les obligations d'entreprise sont relativement **illiquides**, et une part de leur rendement excédentaire compense cette illiquidité — mais cet effet n'explique qu'une fraction modeste de l'écart observé. Les probabilités subjectives des traders obligataires pourraient être plus pessimistes que celles issues des données historiques, en anticipant des scénarios extrêmes non représentés dans l'échantillon passé. Mais la raison principale tient au fait que les défauts d'obligations ne sont pas indépendants les uns des autres : les taux de défaut varient fortement d'une année sur l'autre (de 0,15 % en 1981 à plus de 4 % en 2009), ce qui constitue un **risque systématique** non diversifiable, pour lequel les investisseurs exigent une prime — de la même manière que les investisseurs en actions exigent une prime de risque systématique.

Le modèle de Merton

Les fonds propres comme option sur les actifs

L'intuition du modèle de Merton

Proposé par Robert Merton en 1974, ce modèle structurel traite les **fonds propres** d'une entreprise comme une **option d'achat sur la valeur de ses actifs**, de prix d'exercice égal au montant de la dette à rembourser. Si, à l'échéance T de la dette, la valeur des actifs V_T est inférieure au montant dû D , l'entreprise fait défaut et la valeur des fonds propres tombe à zéro; si $V_T > D$, la dette est remboursée et les fonds propres valent $V_T - D$. La formule de Black-Scholes-Merton donne alors la valeur actuelle des fonds propres, et la probabilité de défaut correspond à $N(-d_2)$ dans cette formule — une probabilité *neutre au risque*, puisqu'elle est dérivée d'un modèle d'évaluation d'option.

La distance au défaut

La **distance au défaut** mesure le nombre d'écarts-types dont la valeur des actifs devrait chuter pour déclencher le défaut à un horizon donné — plus cette distance est faible, plus le risque de défaut est élevé. Dans un exemple typique, une entreprise dont les fonds propres valent 3 millions (volatilité 80 %) et dont la dette à rembourser dans un an s'élève à 10 millions présente une distance au défaut d'environ 1,14 écart-type, correspondant à une probabilité de défaut d'environ 12,7 %. Bien que le modèle de Merton ne fournisse ainsi qu'une probabilité neutre au risque, des prestataires comme Moody's KMV ou Kamakura convertissent son résultat, via une transformation calibrée empiriquement, en une estimation de probabilité de défaut réelle — sur l'hypothèse que le classement relatif des

Synthèse

Synthèse du chapitre

L'estimation de la probabilité de défaut mobilise trois grandes approches complémentaires : les modèles statistiques fondés sur les données comptables (Z-score d'Altman, notations internes), les mesures tirées des marchés de crédit (spreads obligataires, spreads CDS, dont on peut extraire un taux de risque implicite), et les modèles structurels comme celui de Merton, qui relie la probabilité de défaut à la structure du bilan et à la volatilité des actifs de l'entreprise. La distinction entre probabilités réelles et probabilités neutres au risque — ces dernières systématiquement plus élevées, en raison notamment du risque systématique non diversifiable propre aux défauts — conditionne le choix de la méthode selon l'usage visé : valorisation ou analyse de scénarios. Le chapitre suivant s'appuie sur ces probabilités individuelles pour construire la mesure de la Value-at-Risk de crédit.